

REDES DE COMPUTADORAS

PROYECTO FINAL: "Hidronova S.A"

Grupo 13

Integrantes:

- Tamara Baez
- Ulises Alvarenga
- Nicole Perez

INTRODUCCIÓN

El informe presenta el diseño y la configuración de la infraestructura de red para la empresa "**HidroNova S.A.**", ejecutado mediante el entorno de simulación Cisco Packet Tracer. El propósito central del proyecto es establecer una arquitectura de comunicaciones interconectada, segura y resiliente que soporte las operaciones de la compañía a través de sus tres sedes: CABA (sede central), Jujuy y Catamarca.

El esquema de red propuesto integra una segmentación lógica avanzada mediante VLANs en el edificio de CABA, diferenciando áreas críticas como Sistemas, Logística, Administración y Gerencia. Para mantener la integridad de la red, se han implementado enlaces de fibra óptica en los vínculos verticales, garantizando el aislamiento galvánico de las instalaciones. La comunicación entre las distintas sedes y el acceso a Internet se gestionan mediante ruteo estático, aplicando esquemas de direccionamiento IP sobre los bloques 172.29.0.0/23 y 192.168.145.0/24.

Para satisfacer los requerimientos operativos de la firma, se han desplegado servicios esenciales, incluyendo:

- **Gestión de servicios:** Servidores DNS (con delegación de dominios específicos), DHCP para la configuración dinámica de dispositivos finales y NAT/PAT para la salida al exterior.
- **Servicios Web y de Aplicación:** Servidores Web convencionales y seguros (HTTPS) para la Intranet administrativa y el sistema de gestión logística.
- **Seguridad y Monitoreo:** Protección de redes inalámbricas con WPA2-PSK, firewalls de servidor para el control de acceso y puntos de inspección de tráfico (sniffers) para el análisis de comunicaciones entre sedes.

En conjunto, este trabajo integra los conceptos técnicos de las diversas capas del modelo TCP/IP, desde el diseño de cableado estructurado hasta la implementación de servicios de capa de aplicación, cumpliendo con los estándares de diseño exigidos para una infraestructura empresarial moderna.

Marco teórico

Para el desarrollo de la red de "**HidroNova S.A.**", utilizar el modelo TCP/IP como base para la estructuración y el intercambio de datos. En la capa física, implementar normas de cableado estructurado, empleando fibra óptica para los enlaces verticales a fin de garantizar el aislamiento galvánico. En la capa de enlace, aplicar segmentación lógica mediante VLANs bajo el estándar IEEE 802.1Q para optimizar la gestión del tráfico.

En la capa de red, configurar direccionamiento IPv4 y ruteo estático para conectar las tres sedes, junto con la implementación de NAT/PAT para el acceso a Internet. Administrar la asignación de direcciones mediante el protocolo DHCP para equipos clientes, manteniendo direccionamiento estático para servidores y dispositivos críticos.

En cuanto a los servicios de capa de aplicación, desplegar servidores DNS primarios y secundarios para la resolución de nombres de dominio, incluyendo la delegación de subdominios específicos para la administración del área de Logística. Para este sistema, se implementan dos servidores DNS diferenciados (uno privado y uno público) por dos razones principales: primero, por seguridad, ya que las webs de la intranet no quedan expuestas al exterior, evitando una mala práctica a pesar de la protección del firewall; segundo, por optimización, ya que si las PCs internas utilizarán el servidor público para consultar IPs de su propio dominio, las peticiones deberían pasar por el router para la traducción, lo cual generaría un flujo de trabajo innecesario. Esta configuración permite una optimización directa en el tráfico del Router principal. Paralelamente, implementar servicios web sobre los protocolos HTTP y HTTPS; este último, mediante el uso de cifrado, brinda un entorno seguro para el acceso a la Intranet administrativa y al sistema de gestión logística, cuya protección se refuerza mediante la configuración de firewalls locales. Finalmente, integrar servicios de correo electrónico corporativo, junto con la implementación de medidas de seguridad en puntos de acceso inalámbricos (WPA2-PSK con AES) y el despliegue de sniffers estratégicos para el monitoreo constante del tráfico inter-sede.

Diseño de capas

Capa física

Implementar un sistema de cableado estructurado según normas internacionales, utilizando cable de par trenzado UTP Categoría 6 para el despliegue horizontal y la conexión de dispositivos finales en todas las sedes.

Para el vínculo vertical en el edificio de CABA, instalar enlaces de fibra óptica monomodo a fin de garantizar el aislamiento galvánico entre plantas y proteger la red frente a perturbaciones eléctricas.

Centralizar la infraestructura en racks debidamente ventilados, disponiendo un Centro de Datos principal en CABA y cuartos técnicos específicos en las sedes de Jujuy y Catamarca. Conectar las tres sedes mediante enlaces troncales Gigabit Ethernet punto-a-punto por fibra óptica entre routers de borde, asegurando una alta disponibilidad y baja latencia en el tráfico corporativo. Por último, desplegar puntos de acceso inalámbricos en cada nivel, integrados al cableado horizontal para proporcionar cobertura bajo el estándar IEEE 802.11

Capa de Enlace

Para optimizar la segmentación lógica y la gestión del tráfico en la sede de CABA, implementar redes virtuales (VLANs) que agrupen a los usuarios según su departamento de pertenencia, diferenciando los segmentos de Administración, Logística, Gerencia, y el área crítica de Sistemas y Centro de Datos. Por su parte, las sedes de Jujuy y Catamarca operan con sus propias LANs independientes, utilizando equipamiento de switching de capa 2 para la distribución local de datos en cada nivel y asegurando la conectividad total de sus dispositivos hacia los respectivos routers de borde.

Aplicar el protocolo IEEE 802.1Q en todos los enlaces troncales entre switches para garantizar el correcto etiquetado y transporte del tráfico de las distintas VLANs a través de la infraestructura. Esta configuración permite restringir los dominios de broadcast a sus respectivas redes virtuales, mejorando la seguridad y reduciendo la congestión innecesaria en la red. Asimismo, asignar los puertos de acceso de los switches a cada VLAN específica, garantizando que cada dispositivo final pertenezca exclusivamente al segmento de red correspondiente según su función dentro de HidroNova S.A. En las sedes de Jujuy y Catamarca, operar bajo segmentos de red unificados, utilizando equipamiento de switching de capa 2 para la distribución de datos en cada nivel y asegurando la conectividad total entre los dispositivos finales y los routers de borde.

Distribución de VLANS:

VLAN ID	Nombre de VLAN / Red	Departamentos / Áreas asociadas
10	Administración	Contabilidad, Facturación y Liquidaciones, RRHH, Compras, Atención al Público
20	Logística	Logística y Transporte, Ingeniería, Desarrollo de Producto, Medio Ambiente y Sostenibilidad
30	Gerencia	Directorio, Gerentes, Marketing, Sala de Reuniones, SUM
40	Sistemas	Sistemas, Centro de Datos

Capa de Red

Para la estructura de red, implementar un esquema de direccionamiento IPv4 que utilice el bloque 172.29.0.0/23 en la sede de CABA y el bloque 192.168.145.0/24 para la

interconexión entre las sedes de Jujuy, Catamarca y los enlaces punto-a-punto, respetando los segmentos asignados para cada infraestructura.

Establecer el ruteo estático en todos los routers de la red para definir las rutas de tráfico hacia cada red interna, garantizando la conectividad total y una gestión determinista de los paquetes entre los distintos departamentos y sedes.

En cuanto a la salida a Internet y la publicación de servicios, configurar NAT/PAT en el router de borde de la sede de CABA empleando el segmento público 200.45.110.128/25; esto permite tanto la navegación de los dispositivos internos como la exposición de servidores web y servicios corporativos hacia el exterior mediante la traducción de puertos, facilitando el acceso público a la infraestructura de la empresa.

Esta configuración, complementada con el uso de un enlace dedicado punto-a-punto hacia el ISP, asegura una comunicación eficiente y controlada con el exterior, manteniendo la seguridad mediante la ocultación de la topología interna de la empresa.

Sede / VLAN	Red	Máscara	Rango de hosts
Sistemas (VLAN40)	172.29.0.0	/24	172.29.0.1- 172.29.0.254
Gerencia (VLAN30)	172.29.1.0	/25	172.29.1.1- 172.29.1.126
Administración (VLAN 10)	172.29.1.128	/26	172.29.1.129- 172.29.1.190
Logística (VLAN20)	172.29.1.192	/26	172.29.1.193- 172.29.1.254

Jujuy		192.168.145.0/26	/26	192.168.145.1- 192.168.145.62	
Catamarca		192.168.145.64/26	/26	192.168.145.65- 192.168.145.126	
Enlace Jujuy	CABA -	192.168.145.128/30	/30	192.168.145.129 192.168.145.130	-
Enlace Cata.	CABA -	192.168.145.132/30	/30	192.168.145.133 192.168.145.134	-
Enlace Cata.	Jujuy -	192.168.145.136/30	/30	192.168.145.137 192.168.145.138	-

Servicio DHCP

Configurar el servicio DHCP para automatizar la asignación de parámetros de red, tales como direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace predeterminadas y servidores DNS, en toda la infraestructura de HidroNova S.A ... Priorizar la asignación de direcciones IP estáticas para servidores, impresoras de red y dispositivos de infraestructura crítica, los cuales se alojan en sus respectivos cuartos de servidores para garantizar su disponibilidad permanente y una ubicación predecible dentro de la red.

Para los dispositivos finales, implementar pools DHCP específicos para cada VLAN en la sede de CABA, permitiendo el despliegue dinámico de direcciones IP dentro de los rangos previamente subneteados para cada departamento. Asimismo, centralizar la gestión del servicio al configurar las sedes de Jujuy y Catamarca para que soliciten sus configuraciones IP al servidor DHCP principal ubicado en la sede de CABA, asegurando así una administración unificada de los parámetros de direccionamiento para toda la compañía.

Servicios de Capa de Aplicación

Para la gestión integral de la red, desplegar servidores DNS primarios y secundarios que permitan la resolución de nombres de dominio en la zona hidronova.com.ar, incluyendo la delegación del subdominio logistica.hidronova.com.ar al servidor dedicado ubicado en la sede de Jujuy.

En cuanto a los servicios web, implementar servidores HTTP para la transmisión de información general y servidores HTTPS, los cuales incorporan cifrado de datos para garantizar conexiones seguras. Estos últimos se utilizan para el acceso restringido a la Intranet administrativa y al sistema de gestión logística, reforzando la protección mediante la configuración de firewalls locales que limitan el acceso únicamente a los clientes autorizados.

Asimismo, configurar un servidor de correo electrónico corporativo bajo el dominio hidronova.com.ar, habilitando cuentas de usuario distribuidas en las distintas VLANs y sedes. Para su funcionamiento, emplear los protocolos SMTP para el envío de mensajes y POP3 para su recepción, integrando los registros correspondientes en los servidores DNS para asegurar la correcta entrega de los correos.

IPs Estáticas

FQDN	Funciones	IP/Máscara	VL AN	SEDE	Piso/Área	IP Pública
www.hidronova.com.ar	Web Principal	172.29.0.3	40	CABA	10° piso - Cuarto servidores	200.45.110.129
ns1.hidronova.com.ar	DNS Primario Público	172.29.0.4	40	CABA	10° piso - Cuarto servidores	200.45.110.130
ns2.hidronova.com.ar	DNS Secundario Público	172.29.0.5	40	CABA	10° piso - Cuarto servidores	200.45.110.131
correo.hidronova.com.ar	Servidor Correo	172.29.0.11	40	CABA	10° piso - Cuarto servidores	200.45.110.132
logistica.hidronova.com.ar	Web Logística y Transporte	192.168.145.2	1	San Salvador de Jujuy	1° piso - Cuarto de servidores	200.45.110.133

ns1.logistica.hidronova.com.ar	DNS Primario Logística	192.168.145.3	1	San Salvador de Jujuy	1° piso - Cuarto de servidores	200.45.110.134
ns2.logistica.hidronova.com.ar	DNS Secundario Logística	192.168.145.4	1	San Salvador de Jujuy	1° piso - Cuarto de servidores	200.45.110.135
admin.hidronova.com.ar	Web Intranet Administración	172.29.0.8	40	CABA	10° piso - Cuarto de servidores	N/A
dhcp.hidronova.com.ar	Servidor DHCP	172.29.0.12	40	CABA	10° piso - Cuarto de servidores	N/A
resolver.hidronova.com.ar	DNS Local Resolver	172.29.0.13	40	CABA	10° piso - Cuarto de servidores	N/A
dns1-priv.hidronova.com.ar	DNS Primario Privado	172.29.0.14	40	CABA	10° piso - Cuarto de servidores	N/A
gestion.logistica.hidronova.com.ar	Servidor HTTPS / Sistema de Gestión Logística	172.29.0.7	40	CABA	10° piso - Cuarto de servidores	N/A
dns2-priv.hidronova.com.ar	DNS Secundario Privado	172.29.0.15	40	CABA	10° piso - Cuarto de servidores	N/A

IPs Dinámicas

Pool DHCP	VLAN	SEDE	IP Pública
Pool Sistemas	40	CABA	PAT sobre IP
Pool Gerencia	30	CABA	PAT
Pool Administración	10	CABA	PAT sobre IP
Pool Logística	20	CABA	PAT sobre IP
Pool Jujuy	N/A	Jujuy	PAT sobre IP Pública
Pool Catamarca	N/A	Catamarca	PAT sobre IP Pública

Conclusiones

En este proyecto se logró diseñar, configurar y simular una infraestructura de red integral para la empresa HidroNova S.A. mediante el uso de Cisco Packet Tracer. La implementación abarcó desde la estructuración de la capa física con cableado categorizado y enlaces de fibra óptica, hasta la configuración lógica de VLANs, ruteo estático y servicios de red esenciales como DNS, DHCP y correo electrónico. Asimismo, se integraron medidas de seguridad robustas, tales como el cifrado WPA2-PSK y protocolos HTTPS, para proteger la integridad de la información en toda la organización.

Resulta destacable la experiencia técnica obtenida a través de la simulación, la cual permitió comprender el funcionamiento interno y la estrecha interdependencia entre las capas del modelo TCP/IP.

Se evidenció cómo el correcto funcionamiento de la red depende totalmente de la articulación entre cada una de sus capas, permitiendo visualizar de manera práctica cómo una falla en la infraestructura física o en la lógica de direccionamiento afecta el flujo de los servicios de aplicación.

Asimismo, el uso del emulador facilitó la realización de comprobaciones constantes y el análisis del tráfico en tiempo real, validando la eficacia de la topología en estrella diseñada. En definitiva, este trabajo permitió consolidar los conocimientos teóricos vistos en clase, demostrando la complejidad, la lógica y el rigor necesarios para gestionar una red empresarial real en un entorno controlado.

Dificultades encontradas

El desarrollo del proyecto presentó desafíos que pusieron a prueba nuestra capacidad de resolución. En primer lugar, la falta de tiempo fue nuestro mayor inconveniente; el interés por profundizar en el funcionamiento de cada protocolo y entender cómo interactúan las capas del modelo TCP/IP nos llevó a dedicar mucho tiempo a la investigación, lo que redujo el margen para la etapa de ejecución. Asimismo, el trabajo en grupo generó interdependencias: hubo momentos en los que el avance de un integrante dependía de que otro terminara su configuración, lo que exigió una coordinación constante.

Desde el punto de vista técnico, la mayor dificultad fue la depuración de errores. Un caso claro fue la inestabilidad en el servicio DHCP, donde la asignación dinámica de IPs hacia sedes remotas presentaba fallos difíciles de rastrear. Gestionar simultáneamente tantos departamentos y VLANs resultó complejo y, por momentos, dificultó aislar el origen de los problemas. Aun así, estas complicaciones fueron clave para aprender a diagnosticar fallas y entender la importancia de la planificación ordenada en redes de este tipo.